

真空磁导率（建议12.566e-7） μ_0 / H/m

线圈匝数 n / 匝/ m

:

:

没问题；得分：5 / 5

项目	数据	判定
输入	12.566e-7	正确

没问题；得分：5 / 5

项目	数据	判定
输入	24000	正确

正向行程

励磁电流 I_F / mA

输出电压 U_F / mV

:

:

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	100.0	有效数字位数正确
2	89.9	有效数字位数正确
3	79.9	有效数字位数正确
4	70.1	有效数字位数正确
5	59.9	有效数字位数正确
6	49.8	有效数字位数正确
7	40.1	有效数字位数正确
8	30.0	有效数字位数正确
9	20.0	有效数字位数正确
10	9.8	有效数字位数正确
11	0	有效数字位数正确
12	-10.0	有效数字位数正确
13	-20.0	有效数字位数正确
14	-30.0	有效数字位数正确
15	-39.9	有效数字位数正确
16	-50.0	有效数字位数正确
17	-59.7	有效数字位数正确
18	-70.0	有效数字位数正确
19	-80.0	有效数字位数正确
20	-90.0	有效数字位数正确
21	-99.9	有效数字位数正确

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	274.0	有效数字位数正确
2	270.0	有效数字位数正确
3	260.0	有效数字位数正确
4	243.0	有效数字位数正确
5	220.0	有效数字位数正确
6	192.1	有效数字位数正确
7	161.9	有效数字位数正确
8	126.3	有效数字位数正确
9	89.6	有效数字位数正确
10	52.3	有效数字位数正确
11	21	有效数字位数正确
12	44.6	有效数字位数正确
13	80.4	有效数字位数正确
14	116.6	有效数字位数正确
15	151.2	有效数字位数正确
16	183.7	有效数字位数正确
17	211.0	有效数字位数正确
18	236.0	有效数字位数正确
19	254.0	有效数字位数正确
20	266.0	有效数字位数正确
21	271.0	有效数字位数正确

磁感应强度（注意单位）： B_F / Gauss

没问题；得分：20 / 20

输入公式 $10 \times n \times \mu_0 \times I_F$
:

序号	数据	判定
1	30.1584000	没问题
2	27.1124016	没问题
3	24.0965616	没问题
4	21.1410384	没问题
5	18.0648816	没问题
6	15.0188832	没问题
7	12.0935184	没问题
8	9.0475200	没问题
9	6.0316800	没问题
10	2.9555232	没问题
11	0.0000000	没问题
12	-3.0158400	没问题
13	-6.0316800	没问题
14	-9.0475200	没问题
15	-12.0332016	没问题
16	-15.0792000	没问题
17	-18.0045648	没问题
18	-21.1108800	没问题
19	-24.1267200	没问题
20	-27.1425600	没问题
21	-30.1282416	没问题

逆向行程

励磁电流（逆向）： I_R / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	99.8	有效数字位数正确
2	90.0	有效数字位数正确
3	80.0	有效数字位数正确

输出电压（逆向）： U_R / mV

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	272.0	有效数字位数正确
2	266.0	有效数字位数正确
3	255.0	有效数字位数正确

序号	数据	判定	序号	数据	判定
4	69.3	有效数字位数正确	4	235.0	有效数字位数正确
5	60.0	有效数字位数正确	5	212.0	有效数字位数正确
6	50.0	有效数字位数正确	6	184.2	有效数字位数正确
7	39.8	有效数字位数正确	7	151.3	有效数字位数正确
8	29.9	有效数字位数正确	8	116.4	有效数字位数正确
9	19.9	有效数字位数正确	9	79.9	有效数字位数正确
10	9.6	有效数字位数正确	10	43.4	有效数字位数正确
11	0	有效数字位数正确	11	14.2	有效数字位数正确
12	-10.3	有效数字位数正确	12	33.7	有效数字位数正确
13	-20.0	有效数字位数正确	13	73.1	有效数字位数正确
14	-30.0	有效数字位数正确	14	111.3	有效数字位数正确
15	-40.0	有效数字位数正确	15	147.5	有效数字位数正确
16	-50.1	有效数字位数正确	16	181.3	有效数字位数正确
17	-60.1	有效数字位数正确	17	212.0	有效数字位数正确
18	-70.1	有效数字位数正确	18	237.0	有效数字位数正确
19	-80.0	有效数字位数正确	19	256.0	有效数字位数正确
20	-90.2	有效数字位数正确	20	267.0	有效数字位数正确
21	-100.1	有效数字位数正确	21	272.0	有效数字位数正确

磁感应强度（逆向）： B_R / Gauss

没问题；得分：20 / 20

输入公式 $10 \times \mu_0 \times n \times I_R$
：

序号	数据	判定
1	30.0980832	没问题
2	27.1425600	没问题
3	24.1267200	没问题
4	20.8997712	没问题
5	18.0950400	没问题
6	15.0792000	没问题
7	12.0030432	没问题
8	9.0173616	没问题
9	6.0015216	没问题
10	2.8952064	没问题

序号	数据	判定
11	0.0000000	没问题
12	-3.1063152	没问题
13	-6.0316800	没问题
14	-9.0475200	没问题
15	-12.0633600	没问题
16	-15.1093584	没问题
17	-18.1251984	没问题
18	-21.1410384	没问题
19	-24.1267200	没问题
20	-27.2028768	没问题
21	-30.1885584	没问题

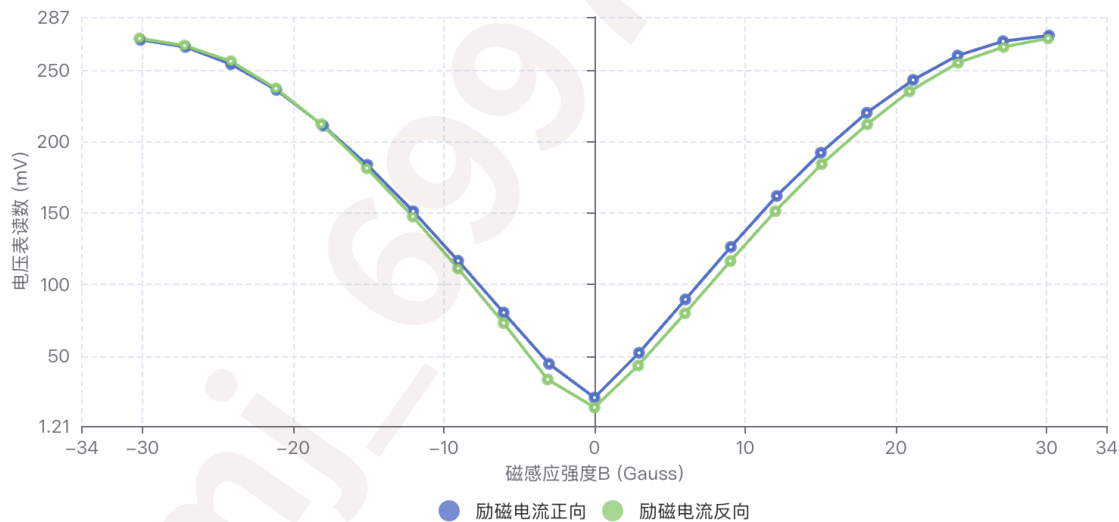
作图法：磁电转换特性曲线

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：20

x轴：磁感应强度B，y轴：电压表读数

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
励磁电流正向	折线		磁感应强度（注意单位）	输出电压
励磁电流反向	折线		磁感应强度（逆向）	输出电压（逆向）

磁电转换特性曲线



思考题：对该曲线进行简要分析说明，并讨论一下可能的误差来源。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

从图中可以看出，磁电转换特性曲线呈现出典型的“V形”“对称结构。当磁感应强度B从-30 Gauss变化到+30 Gauss时，输出电压的变化规律如下：在 $B = 0$ 附近，输出电压达到最小值，这是因为GMR传感器的电阻在无外加磁场时处于特定状态；随着 $|B|$ 增大，输出电压单调递增，最终在 $|B| \approx 30$ Gauss 时趋近于约270mV 的饱和值；励磁电流正向（蓝色）与反向（绿色）两条曲线基本重合，说明GMR传感器的磁电响应对磁场方向具有对称性，即输出电压只与磁场大小有关，而与方向无关（绝对值响应）。

可能的误差来源：

地磁场与环境杂散磁场干扰，实验室中存在背景磁场，会使曲线零点偏移，导致正反向曲线不完全对称；

励磁电流的不稳定性，电源输出电流的微小波动会引起磁场强度变化，导致数据点散布；

传感器未完全置于磁场中心，若传感器位置偏移，感受到的实际磁场与理论值存在偏差；

温度影响，GMR元件的电阻对温度敏感，实验过程中温度变化（包括元件自身发热）会引入系统误差；

磁滞效应，铁磁材料存在磁滞，正向与反向励磁时磁场-电流关系可能略有差异，造成两条曲线轻微不重合（图中绿蓝两线在某些区域略有偏离）；

读数误差，电压表读数的有限精度。

思考题：请上传你的原始数据记录表，附有课堂教师签字

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：0

OK